Answer key - For and While Loops

GCE Ordinary Level - Computer Science - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. How many times does the block of `for i in range(4):` run?
Combien de fois le bloc de `for i in range(4):` s'execute-t-il ?

Answer: 4
range(4) gives 0, 1, 2 and 3: that is four values, so four runs.
range(4) donne 0, 1, 2 et 3 : cela fait quatre valeurs, donc quatre executions.

2. When does a while loop stop?
Quand une boucle while s'arrete-t-elle ?

- When its condition becomes False / Quand sa condition devient fausse *
- After exactly ten steps / Apres exactement dix etapes
- It never stops / Elle ne s'arrete jamais

Answer: When its condition becomes False
It stops as soon as its condition becomes False.
Elle s'arrete des que sa condition devient fausse.

3. How many times does the block of `for i in range(2, 7):` run?
Combien de fois le bloc de `for i in range(2, 7):` s'execute-t-il ?

Answer: 5
The values are 2, 3, 4, 5 and 6: five values, so five runs.
Les valeurs sont 2, 3, 4, 5 et 6 : cinq valeurs, donc cinq executions.

4. What causes an infinite loop?
Qu'est-ce qui provoque une boucle infinie ?

- A condition that never becomes False / Une condition qui ne devient jamais fausse *
- Using range in a for loop / L'usage de range dans une boucle for
- Forgetting a print / Un oubli de print

Answer: A condition that never becomes False
If the condition never becomes False, the loop never stops.
Si la condition ne devient jamais fausse, la boucle ne s'arrete jamais.

5. How many times does `for i in range(5):` run its block?
Combien de fois `for i in range(5):` execute-t-il son bloc ?

Answer: 5
range(5) gives 0, 1, 2, 3 and 4: five values, so five runs.
range(5) donne 0, 1, 2, 3 et 4 : cinq valeurs, donc cinq executions.

6. What is total after `total = 0` then `for i in range(3): total = total + i`?
Que vaut total apres `total = 0` puis `for i in range(3): total = total + i` ?

Answer: 3
The values 0, 1 and 2 are added: 0 + 1 + 2 = 3.
On additionne les valeurs 0, 1 et 2 : 0 + 1 + 2 = 3.

7. Which loop is best when the number of repetitions is unknown?
Quelle boucle convient quand le nombre de repetitions est inconnu ?

- The while loop / La boucle while *
- The for loop / La boucle for
- Neither of them / Aucune des deux

Answer: The while loop
A while loop repeats until a condition is False, so it fits an unknown count.
Une boucle while repete jusqu'a ce qu'une condition soit fausse, elle convient donc a un nombre inconnu.

8. Which values does `range(1, 4)` produce?
Quelles valeurs `range(1, 4)` produit-il ?

- 1, 2, 3 *
- 1, 2, 3, 4
- 0, 1, 2

Answer: 1, 2, 3
It starts at 1 and stops before 4, so it gives 1, 2 and 3.
Cela part de 1 et s'arrete avant 4, ce qui donne 1, 2 et 3.

9. How do we end a while loop on purpose?
Comment terminer volontairement une boucle while ?

- Make the condition become False / Faire en sorte que la condition devienne fausse *
- Add a print inside the block / Ajouter un print dans le bloc
- Use a larger range / Utiliser un range plus grand

Answer: Make the condition become False
We must change the values so that the condition finally becomes False.
Il faut faire evoluer les valeurs pour que la condition devienne enfin fausse.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association